

Tema: Parámetros técnicos y económicos en estudios de planificación eléctrica

UNIDAD 1: Fundamentos para la planificación de SEP

Prof. Wilian Guamán Cuenca

Asignatura: Planificación y Operación de Sistemas Eléctricos de Potencia

Carrera de Electricidad

Marzo 2026



Objetivo general

Introducir herramientas de economía de la energía para cuantificar costos, comparar tecnologías y entender por qué el costo marginal se transforma en señal de precio en mercados eléctricos.

Al finalizar, el estudiante podrá

- Separar costos fijos y variables y construir un costo marginal operacional.
- Calcular PV, NPV y anualización con CRF para evaluar inversiones.
- Estimar LCOE y explicar por qué no basta para valorar tecnologías en el sistema.
- Relacionar despacho por mérito con precio marginal como puente a mercados.

- 1 Panorama y conceptos base
- 2 Estructura de costos de tecnologías
- 3 Valor del dinero y evaluación de inversiones
- 4 Métricas niveladas: LCOE, LCOS y valor del sistema
- 5 Economía de la operación: costo marginal y mérito
- 6 Demanda, elasticidad y bienestar
- 7 Riesgo, confiabilidad y costo social

- 1 Panorama y conceptos base**
- 2 Estructura de costos de tecnologías
- 3 Valor del dinero y evaluación de inversiones
- 4 Métricas niveladas: LCOE, LCOS y valor del sistema
- 5 Economía de la operación: costo marginal y mérito
- 6 Demanda, elasticidad y bienestar
- 7 Riesgo, confiabilidad y costo social

Idea central

Es el conjunto de herramientas para asignar recursos escasos (combustibles, agua, capital, red) y evaluar decisiones que afectan costo, confiabilidad y sostenibilidad del sistema eléctrico.

- Combina ingeniería (restricciones físicas) y economía (costos, incentivos, bienestar).
- Se aplica a: inversión, operación, tarifas, regulación y mercados.

Fuente: [1, 2]

- **No almacenamiento masivo** (en general): balance casi instantáneo entre oferta y demanda.
- **Red con leyes físicas**: flujos no se dirigen por contrato, sino por impedancias.
- **Confiabilidad como bien público**: fallas afectan a muchos usuarios simultáneamente.

Consecuencia

Las señales económicas deben ser compatibles con restricciones técnicas y con criterios de seguridad.

Fuente: [3, 1]

Cuadro: Magnitudes frecuentes

Magnitud	Unidad común
Potencia	MW, kW
Energía	MWh, GWh
Costo variable	USD/MWh
Costo fijo anual	USD/kW-año
Inversión (CAPEX)	USD/kW
Tasa de descuento	% anual

Regla

Para comparar alternativas, normalizar siempre: misma moneda, mismo año base, misma tasa de descuento.

Costo promedio

$$AC = \frac{C}{E}$$

Resume costo por MWh sobre un período. Útil para reportes y comparaciones globales.

Costo marginal

$$MC = \frac{dC}{dE}$$

Costo de producir un MWh adicional en el margen. Es la base de despacho por mérito y de precios marginales.

Fuente: [1, 3]

- **Fijos:** no dependen de MWh en el corto plazo (CAPEX anualizado, O&M fijo).
- **Variables:** crecen con la energía (combustible, O&M variable, emisiones).

Por qué importa

En operación, el orden de mérito se construye principalmente con costos variables; en inversión, pesan costos fijos y el uso esperado (factor de capacidad).

Fuente: [2, 1]

Suponga un sistema con:

- Demanda pico: $D^{\text{máx}} = 1000 \text{ MW}$.
- Energía anual servida: $E = 5600 \text{ GWh}$.

Promedio anual y factor de carga

$$\bar{D} = \frac{E}{8760} = \frac{5600 \times 10^3 \text{ MWh}}{8760 \text{ h}} = 639 \text{ MW} \quad \Rightarrow \quad LF = \frac{\bar{D}}{D^{\text{máx}}} = \frac{639}{1000} = 0,639$$

Lectura técnica

- La potencia pico dimensiona **capacidad instalada, red y reservas**.
- La energía anual dimensiona **combustibles/agua y costos variables**.
- $LF = 0,639$ indica que el sistema, en promedio, opera cerca del **64 % del pico**.

Fuente: [4]

Considere:

- Costo fijo anualizado de capacidad (CAPEX + O&M fijo): $c_F = 120 \text{ \$}/\text{kW} \cdot \text{año}$.
- Costo variable promedio: $c_V = 35 \text{ \$}/\text{MWh}$.

Costo fijo anual asociado al pico

$$C_F = D^{\text{máx}} \cdot 10^3 \frac{\text{kW}}{\text{MW}} \cdot c_F = 1000 \cdot 10^3 \cdot 120 = 120 \text{ M\$}/\text{año}$$

Costo fijo por MWh (reparto sobre la energía anual)

$$\frac{C_F}{E} = \frac{120 \times 10^6}{5600 \times 10^3} = 21,4 \text{ \$}/\text{MWh} \quad \Rightarrow \quad c_{\text{prom}} \approx 21,4 + 35 = 56,4 \text{ \$}/\text{MWh}$$

Lectura

Cuando el LF es bajo, el costo fijo por MWh aumenta porque la planta se utiliza pocas horas.

Mismo pico ($D^{\text{máx}} = 1000 \text{ MW}$) pero distinta energía anual. Mantenga $c_F = 120 \text{ \$/kW} \cdot \text{año}$.

Cuadro: Efecto del factor de carga en el costo fijo por MWh

Caso	Energía anual (GWh)	$\bar{D}$ (MW)	C_F/E (\\$/MWh)
A: LF bajo	4000	$\frac{4000 \times 10^3}{8760} = 457$	$\frac{120 \times 10^6}{4000 \times 10^3} = 30,0$
B: LF medio	5600	$\frac{5600 \times 10^3}{8760} = 639$	$\frac{120 \times 10^6}{5600 \times 10^3} = 21,4$
C: LF alto	7000	$\frac{7000 \times 10^3}{8760} = 799$	$\frac{120 \times 10^6}{7000 \times 10^3} = 17,1$

Lectura

Con el mismo pico, aumentar E (mayor LF) reduce C_F/E .

Enunciado

Un sistema presenta:

- Demanda pico $D^{\text{máx}} = 1500 \text{ MW}$
- Energía anual $E = 7800 \text{ GWh}$
- Costo fijo anualizado de capacidad $c_F = 135 \text{ \$/kW} \cdot \text{año}$

Calcule:

- 1 La demanda media anual
- 2 El factor de carga
- 3 El costo fijo anual total
- 4 El costo fijo por MWh

¿Qué se solicita?

- 1 Desarrollo numérico ordenado

[Volver a contenidos](#)

- 1 Panorama y conceptos base
- 2 Estructura de costos de tecnologías**
- 3 Valor del dinero y evaluación de inversiones
- 4 Métricas niveladas: LCOE, LCOS y valor del sistema
- 5 Economía de la operación: costo marginal y mérito
- 6 Demanda, elasticidad y bienestar
- 7 Riesgo, confiabilidad y costo social

- **CAPEX**: inversión inicial (USD/kW). Se transforma en costo anual con tasa y vida útil.
- **OPEX fijo**: USD/kW-año (personal, mantenimiento base).
- **OPEX variable**: USD/MWh (insumos y desgaste por generación).

Costo anual total (forma típica)

$$C_{anual} = A(\text{CAPEX}) + O\&M_{fijo} + O\&M_{var} \cdot E + C_{comb}(E)$$

Fuente: [2]

Combustible	Unidad comercial	Poder calorífico típico
Gas natural	scf	1035–1039 Btu/scf
Gas natural	Mcf	1.035–1.039 MMBtu/Mcf
Diésel (destilado)	gal	137380 Btu/gal
Fuel oil residual	gal	149690 Btu/gal
Carbón bituminoso	short ton	23.27 MMBtu/ton
Carbón subbituminoso	short ton	17.49 MMBtu/ton
Lignito	short ton	12.97 MMBtu/ton

Lectura

El contenido energético varía según el combustible y la base usada. Antes de comparar costos, toda la información debe llevarse a una unidad energética común.

Idea

Para comparar combustibles, el costo debe expresarse en función de su contenido energético, no solo en USD/L, USD/m³ o USD/t.

Relación general

$$\text{Costo en USD/MMBtu} = \frac{\text{Costo en unidad comercial}}{\text{Contenido energético en MMBtu por unidad comercial}}$$

Ejemplos de unidad comercial

- Diesel: USD/L
- Gas natural: USD/m³
- Carbón: USD/t

Definición

La tasa de calor (*Heat Rate, HR*) mide cuánta energía del combustible se requiere para producir electricidad.

$$HR = \frac{E_{\text{comb}}}{E_{\text{el}}}$$

- Si *HR* aumenta, la central necesita más combustible por cada MWh generado.
- Por tanto, una planta con mayor *HR* suele presentar mayor costo variable.
- Esta magnitud es central para comparar tecnologías térmicas.

Unidades frecuentes

- *HR* en MMBtu/MWh
- *HR* en Btu/kWh
- Precio del combustible p_f en USD/MMBtu

Relación con eficiencia

Como $1 \text{ MWh} = 3,412 \text{ MMBtu}$, si HR está en MMBtu/MWh :

$$\eta \approx \frac{3,412}{HR}$$

Ejemplo

Si una central tiene:

$$HR = 7,2 \text{ MMBtu/MWh}$$

entonces:

$$\eta \approx \frac{3,412}{7,2} = 0,474 \approx 47,4 \%$$

Cuidado

HR depende de la base calorífica usada: PCI (LHV) o PCS (HHV). Toda comparación debe hacerse con una sola base.

Datos

- Precio del diesel: 0,8 USD/L
- Contenido energético del diesel: 0,036275 MMBtu/L
- Tasa de calor de la unidad: $HR = 9,5$ MMBtu/MWh

Paso 1: costo del combustible por unidad energética

$$p_f = \frac{0,8 \text{ USD/L}}{0,036275 \text{ MMBtu/L}} = 22,05 \text{ USD/MMBtu}$$

Paso 2: costo de combustible por MWh generado

$$c_{\text{fuel}} = HR \cdot p_f = 9,5 \cdot 22,05 = 209,5 \text{ USD/MWh}$$

Suponga una central a gas con:

$$HR = 7,2 \text{ MMBtu/MWh}, \quad p_f = 5 \text{ USD/MMBtu}$$

Costo de combustible por MWh

$$c_{\text{fuel}} = \underbrace{HR}_{\text{MMBtu/MWh}} \cdot \underbrace{p_f}_{\text{USD/MMBtu}} = 7,2 \cdot 5 = 36 \text{ USD/MWh}$$

Costo variable total (si se incluye O&M variable)

Si c_{VOM} es el O&M variable en USD/MWh:

$$c_{\text{var}} = c_{\text{fuel}} + c_{VOM}$$

Por ejemplo, si $c_{VOM} = 3 \text{ USD/MWh}$, entonces $c_{\text{var}} = 39 \text{ USD/MWh}$.

Suponga:

- $HR = 7,2$ MMBtu/MWh (ciclo combinado).
- $p_f = 6,5$ USD/MMBtu.
- O&M variable: 3 USD/MWh.

Cálculo

$$C_{comb} = 7,2 \times 6,5 = 46,8 \text{ USD/MWh} \quad \Rightarrow \quad C_{var} \approx 46,8 + 3 = 49,8 \text{ USD/MWh}$$

Fuente: [2]

Modelo simple

$$C_{CO_2} [\text{USD/MWh}] = EF [\text{tCO}_2/\text{MWh}] \cdot p_{CO_2} [\text{USD/tCO}_2]$$

- Transforma una externalidad en señal de costo.
- Afecta tecnologías fósiles de forma proporcional a su factor de emisión.

Fuente: [5]

Suponga una térmica con $EF = 0,36 \text{ tCO}_2/\text{MWh}$.

- Si $p_{\text{CO}_2} = 30 \text{ USD/tCO}_2$: $C_{\text{CO}_2} = 10,8 \text{ USD/MWh}$.
- Si $p_{\text{CO}_2} = 80 \text{ USD/tCO}_2$: $C_{\text{CO}_2} = 28,8 \text{ USD/MWh}$.

Lectura

Una política climática puede cambiar el orden de mérito incluso sin cambiar el combustible.

Fuente: [5]

- **Arranque:** combustible extra + desgaste; se modela como costo fijo por encendido.
- **Mínimo técnico:** potencia mínima para operar estable; puede forzar generación no deseada.
- **Rampas:** limitan la respuesta; pueden aumentar la necesidad de reservas.

Implicación

En corto plazo, el costo marginal relevante puede incluir términos de compromiso (UC), no solo combustible.

Fuente: [2]

Definición

$$CF = \frac{E}{P_{inst} \cdot 8760}$$

- Un CF alto reparte CAPEX sobre más MWh (reduce costo promedio).
- Un CF bajo suele requerir que la tecnología gane por valor de capacidad o flexibilidad.

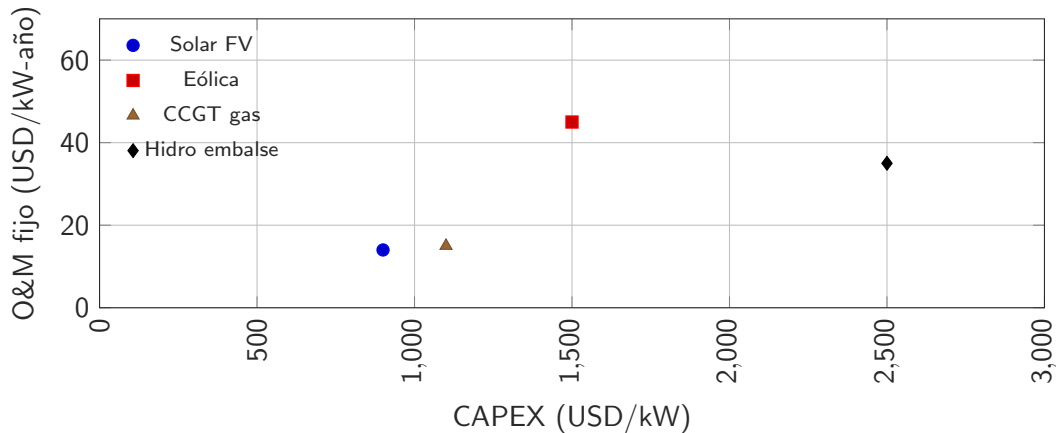
Fuente: [1]

Tecnología	CAPEX (USD/kW)	O&M fijo (USD/kW-año)	VOM (USD/MWh)	CF típico
Solar FV (utility)	700–1400	10–25	0–2	0.18–0.30
Eólica onshore	1100–2000	25–60	0–3	0.25–0.45
Hidro (pasada)	1500–3500	15–50	1–6	0.35–0.65
Hidro (embalse)	2000–5000	20–70	1–6	0.30–0.70
CCGT Gas	900–1400	10–25	2–6	0.40–0.75
OCGT Gas (punta)	600–1100	8–20	3–10	0.05–0.25
Diésel/HFO (punta)	500–1000	10–30	4–12	0.02–0.15
Carbón	2200–4200	30–80	3–8	0.60–0.85
Nuclear	5000–9000	90–180	2–6	0.80–0.95

Lectura

La comparación aislada de CAPEX no es suficiente. El costo económico final depende también de utilización esperada, combustible, vida útil y tasa de descuento.

Fuente: [6, 5]



Fuente: [6]

- 1 Panorama y conceptos base
- 2 Estructura de costos de tecnologías
- 3 Valor del dinero y evaluación de inversiones**
- 4 Métricas niveladas: LCOE, LCOS y valor del sistema
- 5 Economía de la operación: costo marginal y mérito
- 6 Demanda, elasticidad y bienestar
- 7 Riesgo, confiabilidad y costo social

- En planificación, se invierte hoy y los beneficios ocurren durante años.
- Un dólar hoy vale más que un dólar mañana por costo de oportunidad y riesgo.
- La tasa de descuento r representa el costo de capital y la preferencia temporal.

Valor presente

Si se recibe FV dentro de t años:

$$PV = \frac{FV}{(1 + r)^t}$$

Variables

- PV : valor presente
- r : tasa anual

FV : valor futuro
 t : años

Fuente: [1]

En evaluación económica es común trabajar con inflación. Para no mezclar supuestos:

- **Nominal:** incluye inflación (π). Valores en “dólares corrientes”.
- **Real:** excluye inflación. Valores en “dólares constantes”.

Relación

$$(1 + r_{nom}) = (1 + r_{real})(1 + \pi) \quad \Rightarrow \quad r_{real} = \frac{1 + r_{nom}}{1 + \pi} - 1$$

Ejemplo

Si $r_{nom} = 12\%$ y $\pi = 4\%$:

$$r_{real} = \frac{1,12}{1,04} - 1 = 0,0769 \approx 7,7\%$$

Fuente: [7]

En proyectos eléctricos, a veces el flujo neto anual es aproximadamente constante.

Qué significa “precio fijo” (PPA)

Un **contrato a precio fijo** (a veces llamado PPA) establece un precio acordado por energía (USD/MWh) durante varios años. Esto facilita estimar ingresos.

Serie uniforme (anualidad)

Si el flujo neto anual es constante e igual a A durante T años:

$$PV(A) = \sum_{t=1}^T \frac{A}{(1+r)^t} = A \cdot \frac{1 - (1+r)^{-T}}{r}$$

Fuente: [7, 1]

Definición general

$$NPV = \sum_{t=0}^T \frac{CF_t}{(1+r)^t}$$

Qué es CF_t

- CF_t es el flujo neto de caja en el año t (ingresos – egresos).
- Por convención, el CAPEX inicial entra como $CF_0 = -CAPEX$.
- Si $NPV > 0$, el proyecto supera la rentabilidad requerida por r .

Fuente: [1, 8]

Enunciado

Si el costo de construcción de una central fue de 1,000,000 USD/MW en 2010 y la inflación promedio fue del 3 % anual, determine su valor equivalente en 2020.

Cálculo

$$VF_{2020} = 1,000,000(1 + 0,03)^{10}$$

$$VF_{2020} = 1,343,900 \text{ USD/MW}$$

Lectura

Antes de comparar costos históricos de tecnologías, todos deben llevarse al mismo año base.

Proyecto FV con **precio fijo** para la energía vendida.

Supuestos

- Potencia: $P = 50 \text{ MW}$, factor de capacidad $CF = 0,24$.
- Inversión inicial: $CAPEX = 900 \text{ USD/kW} \Rightarrow 50,000 \text{ kW} \cdot 900 = 45 \text{ MUSD}$.
- O&M fijo anual: $14 \text{ USD/kW} \cdot \text{año} \Rightarrow 0,70 \text{ MUSD/año}$.
- Precio de venta fijo: 65 USD/MWh .
- Reposición: año 13, costo $3,6 \text{ MUSD}$.
- Tasa de descuento: $r = 9 \%$, horizonte: $T = 25 \text{ años}$.

Qué significa “precio fijo”

Se asume que el precio por MWh no cambia durante el periodo del análisis. Esto permite estimar ingresos anuales con una sola tarifa.

1) Energía anual e ingresos

$$E_{anual} = P \cdot CF \cdot 8760 = 50 \cdot 0,24 \cdot 8760 = 105,120 \text{ MWh/año}$$

$$\text{Ingreso anual} = E_{anual} \cdot 65 = 105,120 \cdot 65 = 6,833 \text{ MUSD/año}$$

2) Flujo neto anual (constante, simplificado)

Para $t = 1, \dots, 25$ se aproxima un flujo neto constante:

$$A = \text{Ingreso anual} - O\&M_f = 6,833 - 0,70 = 6,133 \text{ MUSD/año}$$

Estructura de flujos CF_t

- $CF_0 = -45$: inversión inicial.
- $CF_t = +A$, para $t = 1, \dots, 25$: flujo anual neto.
- $CF_{13} = -3,6$: costo adicional por reposición.

NPV con la definición general

$$\begin{aligned} NPV &= \sum_{t=0}^T \frac{CF_t}{(1+r)^t} \\ &= \frac{CF_0}{(1+r)^0} + \sum_{t=1}^{25} \frac{A}{(1+r)^t} + \frac{CF_{13}}{(1+r)^{13}} \end{aligned}$$

Sustituyendo $CF_0 = -45$, $A = 6,133$, $CF_{13} = -3,6$ y $r = 0,09$:

$$NPV = -45 + A \cdot \frac{1-(1,09)^{-25}}{0,09} - \frac{3,6}{(1,09)^{13}}$$

Cálculo numérico

$$NPV \approx -45 + 6,133 \cdot 9,82 - \frac{3,6}{3,07} = 14,0MUSD$$

Factor de recuperación de capital

$$CRF = \frac{r(1+r)^T}{(1+r)^T - 1} \quad \Rightarrow \quad A = CRF \cdot CAPEX$$

Qué hace el CRF

Convierte una inversión inicial en un **pago anual equivalente** coherente con la tasa r y la vida T .

Cuándo se usa

Para comparar alternativas con diferentes CAPEX y O&M usando un costo anual equivalente (muy común en planificación).

Fuente: [1]

Suponga $CAPEX = 45$ MUSD, $T = 25$ años, $r = 9\%$.

Cálculo

$$CRF(0,09, 25) = \frac{0,09(1,09)^{25}}{(1,09)^{25} - 1} \approx 0,1019$$

$$A = CRF \cdot CAPEX \approx 0,1019 \cdot 45 = 4,59 \text{ MUSD/año}$$

Lectura

Ese pago anual representa “cómo se ve” el CAPEX si se expresa como costo anual con descuento. Luego se suma O&M y otros costos.

Fuente: [1]

Estructura típica

$$C_{anual} = CRF \cdot CAPEX + O\&M_f + C_{var}$$

Costo promedio por energía

Si la energía anual esperada es E_{anual} :

$$C_{prom} = \frac{C_{anual}}{E_{anual}}$$

Comentario

Esta métrica es didáctica para comparación. En mercados, el precio marginal se asocia a costos variables, mientras que CAPEX se recupera por otros mecanismos.

Fuente: [1]

Definición

$$WACC = \frac{E}{D + E} r_E + \frac{D}{D + E} r_D (1 - \tau)$$

Qué significa cada símbolo

- E : capital propio, D : deuda.
- r_E : retorno requerido por accionistas.
- r_D : tasa de la deuda.
- τ : impuesto (escudo fiscal de la deuda).

Ejemplo

Si $E = 40\%$, $D = 60\%$, $r_E = 14\%$, $r_D = 8\%$, $\tau = 25\%$:

$$WACC = 0,4(0,14) + 0,6(0,08)(1 - 0,25) = 0,056 + 0,036 = 0,092 \approx 9,2\%$$

Definición

IRR (TIR) es la tasa r que hace $NPV = 0$.

Cómo se usa

- Si $IRR > r$ (tasa requerida), el proyecto es aceptable bajo ese criterio.
- Útil para comparar proyectos similares, pero no reemplaza un análisis completo.

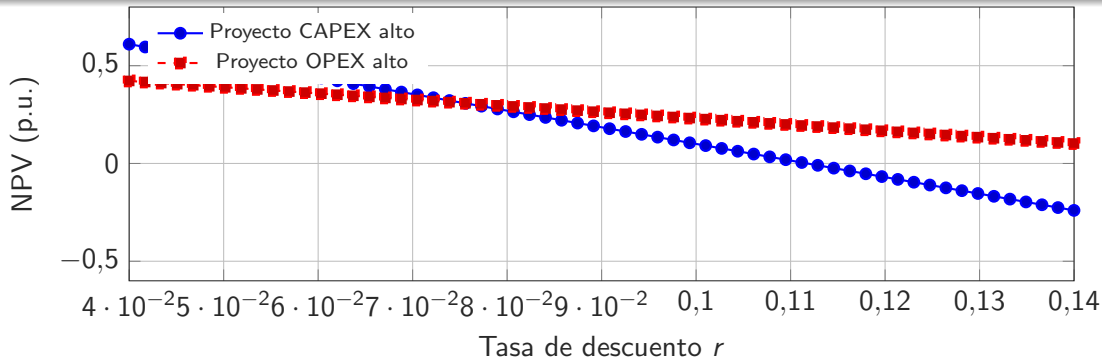
Limitaciones típicas

- Flujos no convencionales (cambios de signo) pueden generar múltiples IRR.
- No distingue escalas: un proyecto pequeño puede tener IRR alta y NPV bajo.

Fuente: [7]

Idea

Tecnologías intensivas en CAPEX (p. ej. FV/eólica) tienden a ser más sensibles a r que tecnologías con mayor peso en costos variables.



Dos alternativas para aportar 100 MW firmes (vida $T = 30$ años). Suponga $r = 9\%$.

Cuadro: Datos

Opción	CAPEX (MUSD)	O&M fijo (MUSD/año)
A	180	3.0
B	120	7.5

Cálculo por costo anual equivalente

Con $(1,09)^{30} \approx 13,26$:

$$CRF(0,09, 30) = \frac{0,09(1,09)^{30}}{(1,09)^{30} - 1} \approx 0,0973$$

$$C_A = 0,0973(180) + 3,0 = 17,5 + 3,0 = 20,5 \text{ MUSD/año}$$

$$C_B = 0,0973(120) + 7,5 = 11,7 + 7,5 = 19,2 \text{ MUSD/año}$$

Enunciado

Dos alternativas compiten por instalar 80 MW con vida útil de 25 años y tasa de descuento de 8 %.

Opción	CAPEX (MUSD)	O&M fijo (MUSD/año)
A	95	2.8
B	72	5.1

Calcule el costo anual equivalente de ambas opciones y determine cuál es preferible bajo este criterio.

¿Qué se solicita?

- 1 Cálculo del *CRF*
- 2 Costo anual equivalente de A
- 3 Costo anual equivalente de B
- 4 Conclusión técnica y económica

- 1 Panorama y conceptos base
- 2 Estructura de costos de tecnologías
- 3 Valor del dinero y evaluación de inversiones
- 4 Métricas niveladas: LCOE, LCOS y valor del sistema**
- 5 Economía de la operación: costo marginal y mérito
- 6 Demanda, elasticidad y bienestar
- 7 Riesgo, confiabilidad y costo social

Definición general

El LCOE expresa el **costo promedio descontado por cada MWh generado** a lo largo de la vida del proyecto. Es útil para comparar tecnologías cuando entregan un servicio similar.

$$LCOE = \frac{\sum_{t=0}^T \frac{I_t + O\&M_t + F_t}{(1+r)^t}}{\sum_{t=1}^T \frac{E_t}{(1+r)^t}}$$

Forma simplificada

Cuando se asumen costos anuales constantes, sin degradación, sin reposiciones mayores y sin valor residual:

$$LCOE \approx \frac{C_{anual}}{E_{anual}}$$

con

$$C_{anual} = CRF \cdot CAPEX + O\&M_f + O\&M_v + C_{comb}$$

Tecnología	Lazard v18.0 (rango, USD/MWh)	IRENA 2024 (promedio global, USD/MWh)
Solar FV utility	38–78	43
Eólica onshore	37–86	34
Geotermia	66–109	60
Hidroelectricidad	–	57
Eólica offshore	70–157	79
Ciclo combinado a gas	48–109	–
Gas peaking	149–251	–

Lectura

Lazard aporta rangos de referencia internacionales para nuevas plantas, mientras que IRENA reporta costos promedio observados en proyectos renovables comisionados recientemente. Ambos son útiles para comparación inicial, pero no sustituyen una estimación local.

Fuente: Lazard LCOE+ v18.0; IRENA Renewable Power Generation Costs in 2024

¿Qué no captura LCOE?

- Valor horario de la energía
- Congestión y ubicación
- Firmeza y flexibilidad
- Servicios complementarios
- Costos de integración

Lectura

Dos tecnologías con el mismo LCOE pueden tener distinto valor para el sistema.

Puente a mercados

En mercados eléctricos, el valor se refleja en precios horarios y en productos como energía, reservas y capacidad.

Supuestos:

- Planta FV: $P = 20$ MW, $CF = 0,24$.
- CAPEX = 22 MUSD, vida 25 años, $r = 10\%$.
- O&M fijo = 14 USD/kW-año.

Cálculos

$$E_{anual} = 20 \cdot 0,24 \cdot 8760 = 42,05 \text{ GWh}$$

$$A = CRF \cdot CAPEX, \quad CRF(10\%, 25) = 0,1102 \Rightarrow A = 2,42 \text{ MUSD/año}$$

$$O\&M \approx 20,000 \text{ kW} \cdot 14 = 0,28 \text{ MUSD/año}$$

$$LCOE \approx \frac{A + O\&M}{E_{anual}} = \frac{2,42 + 0,28}{42,05} = 64,2 \text{ USD/MWh}$$

Fuente: [1]

Datos

- $P = 200 \text{ MW}$, $CF = 0,55$
- Vida útil: $T = 30 \text{ años}$, $r = 10 \%$
- $CAPEX = 1100 \text{ USD/kW}$
- O&M fijo = 15 USD/kW-año
- $HR = 7,2 \text{ MMBtu/MWh}$
- $p_f = 6,5 \text{ USD/MMBtu}$
- O&M variable = 3 USD/MWh

Paso 1: energía anual

$$E_{\text{anual}} = 200 \cdot 0,55 \cdot 8760 = 963600 \text{ MWh/año}$$

Paso 2: costo anualizado de inversión

Paso 3: costos de O&M y combustible

$$O\&M_f = 200000 \cdot 15 = 3,0 \text{ MUSD/año}$$

$$C_{fuel} = 7,2 \cdot 6,5 = 46,8 \text{ USD/MWh}$$

$$C_{var} = 46,8 + 3 = 49,8 \text{ USD/MWh}$$

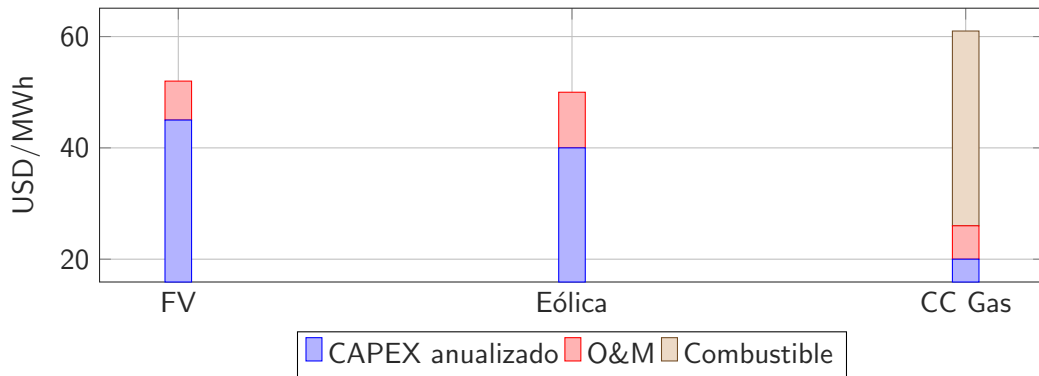
$$C_{var,anual} = 49,8 \cdot 963600 = 48,0 \text{ MUSD/año}$$

Paso 4: LCOE

$$LCOE \approx \frac{23,34 + 3,0 + 48,0}{963600} = 77,1 \text{ USD/MWh}$$

Interpretación económica

En un CCGT, el LCOE depende fuertemente del combustible. En tecnologías renovables, el peso dominante suele recaer en la tasa de descuento y el factor de capacidad.



Fuente: [1]

Enunciado

Compare las siguientes alternativas y estime el **LCOE simplificado**, suponiendo:

- costos anuales constantes,
- sin degradación,
- sin reposiciones mayores,
- sin valor residual.

Datos

Parámetro	Solar FV	CCGT
Potencia [MW]	50	150
Factor de capacidad	0.24	0.60
CAPEX [USD/kW]	850	1050
O&M fijo [USD/kW-año]	14	16
O&M var. [USD/MWh]	1	3
HR [MMBtu/MWh]	–	7.1
Combustible [USD/MMBtu]	–	6.2
Vida útil [años]	25	30
Tasa de descuento	10 %	10 %

Modelo simplificado a usar

$$LCOE \approx \frac{C_{anual}}{E_{anual}}$$

con:

$$E_{anual} = P \cdot CF \cdot 8760$$

$$C_{anual} = CRF \cdot CAPEX + O\&M_f + O\&M_v + C_{comb}$$

Para el caso CCGT:

$$C_{comb} = HR \cdot p_f \cdot E_{anual}$$

¿Qué se solicita?

- 1 Calcular E_{anual} de cada alternativa
- 2 Obtener el CRF y anualizar el CAPEX
- 3 Determinar C_{anual} para FV y CCGT
- 4 Estimar el LCOE simplificado de ambas tecnologías

Idea

Una tecnología aporta valor si reduce el costo total del sistema.

$$\text{Beneficio} \approx C_{sin} - C_{con}$$

Ejemplo

Si en una hora:

$$C_{sin} = 9200 \text{ USD}, \quad C_{con} = 7800 \text{ USD}$$

entonces:

$$\text{Beneficio} = 1400 \text{ USD/h}$$

Si además el recurso aportó 20 MWh:

$$\text{Valor medio} = 70 \text{ USD/MWh}$$

El valor depende de cuánto costo logra evitar en el sistema.

Fuente: [1]

Idea

La misma energía puede tener distinto valor según la hora en que se entregue.

Ejemplo

Un recurso entrega 50 MWh:

$$B_{\text{valle}} = 50 \cdot 35 = 1750 \text{ USD}$$

$$B_{\text{pico}} = 50 \cdot 90 = 4500 \text{ USD}$$

Lectura

La energía vale más cuando desplaza generación costosa o aporta en horas críticas.

Fuente: [1, 3]

- **Capacidad firme:** potencia aportable en condiciones críticas (pico + baja disponibilidad de recursos).
- Tecnologías variables pueden tener buen LCOE pero baja contribución firme en ciertas estaciones/horas.

Lectura

El mercado suele separar productos: energía (MWh) y capacidad/reserva (MW disponibles).

Fuente: [3]

- Reservas adicionales por variabilidad y pronóstico imperfecto.
- Refuerzos de red para evacuar recursos.
- Curtailed energy (energía vertida) y operación fuera de mérito.

Mensaje

Economía de la energía conecta tecnología con sistema: no basta comparar plantas aisladas.

Fuente: [1]

- 1 Panorama y conceptos base
- 2 Estructura de costos de tecnologías
- 3 Valor del dinero y evaluación de inversiones
- 4 Métricas niveladas: LCOE, LCOS y valor del sistema
- 5 Economía de la operación: costo marginal y mérito**
- 6 Demanda, elasticidad y bienestar
- 7 Riesgo, confiabilidad y costo social

Modelo simple por unidad

$$C(P) = a + bP + cP^2 \quad \Rightarrow \quad MC(P) = \frac{dC}{dP} = b + 2cP$$

- En despacho económico, se prioriza menor MC sujeto a restricciones.
- En práctica, muchas ofertas se aproximan por tramos (piecewise linear).

Fuente: [2, 1]

- Se ordenan unidades por costo variable (USD/MWh).
- La demanda determina cuántas unidades entran.
- La unidad marginal fija el costo marginal del sistema en ausencia de congestión.

Puente

Este principio es la base del precio spot en mercados competitivos (tema siguiente).

Fuente: [3]

Suponga demanda $D = 250$ MW y tres unidades con costos variables constantes:

Cuadro: Datos

Unidad	Pmax (MW)	Costo variable (USD/MWh)	Disponible
G1	120	18	Sí
G2	200	35	Sí
G3	150	60	Sí

Paso

Despache por mérito y obtenga costo total horario y costo marginal del sistema.

Fuente: [2]

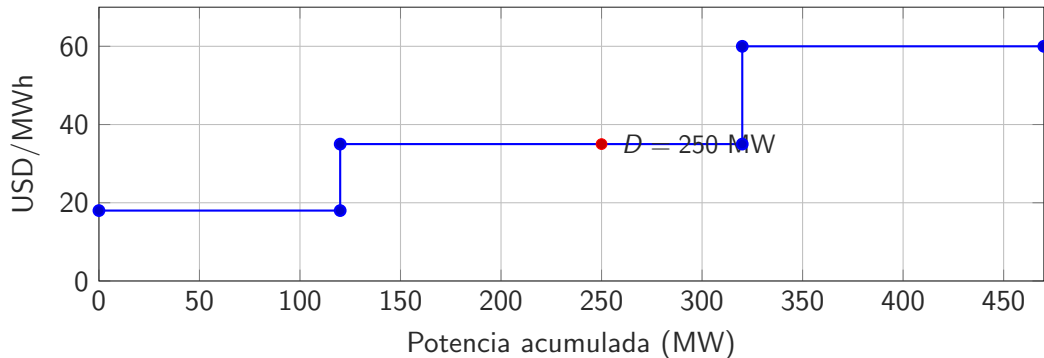
- Orden: G1 (18) $\rightarrow$ G2 (35) $\rightarrow$ G3 (60).
- Para $D = 250$: $P_1 = 120$, $P_2 = 130$, $P_3 = 0$.

Costo total

$$C = 120 \cdot 18 + 130 \cdot 35 = 2160 + 4550 = 6710 \text{ USD/h}$$

Costo marginal (sin congestión)

Unidad marginal: G2 $\Rightarrow MC_{sis} = 35 \text{ USD/MWh}$.



Fuente: [3]

Enunciado

Considere una demanda de $D = 410$ MW y las siguientes unidades:

Unidad	Pmax (MW)	Costo variable (USD/MWh)
G1	100	22
G2	180	31
G3	140	48
G4	120	67

¿Qué se solicita?

- 1 Orden de mérito
- 2 Potencia generada por cada unidad
- 3 Costo total horario
- 4 Unidad marginal y costo marginal

- Límites térmicos y seguridad pueden impedir usar la planta más barata para abastecer toda la demanda.
- Aparecen costos sombra asociados a congestión.

Idea (sin formalismo)

Precio local $\approx$ Costo marginal energía + costo congestión + costo pérdidas

Fuente: [3]

- Pérdidas técnicas aumentan con el cuadrado de la corriente.
- En operación, reducir pérdidas puede equivaler a reducir generación costosa.

Hecho

En sistemas con congestión, el valor de pérdidas depende de hora y ubicación.

Fuente: [4]

- Usar agua hoy reduce flexibilidad futura.
- El “costo marginal del agua” representa el valor de guardar agua para horas/días más críticos.

Balance del embalse (modelo de trabajo)

$$S_{t+1} = S_t + I_t - R_t - Sp_t$$

Fuente: [2]

- 1 Panorama y conceptos base
- 2 Estructura de costos de tecnologías
- 3 Valor del dinero y evaluación de inversiones
- 4 Métricas niveladas: LCOE, LCOS y valor del sistema
- 5 Economía de la operación: costo marginal y mérito
- 6 Demanda, elasticidad y bienestar**
- 7 Riesgo, confiabilidad y costo social

- Actividad económica, clima, hábitos y tecnología.
- Tarifas y señales horarias (si existen).
- Eficiencia energética y electrificación (movilidad, cocción, calefacción).

Mensaje

La economía de la energía necesita caracterizar demanda: nivel, variabilidad y sensibilidad a precio.

Fuente: [9]

Definición

$$\varepsilon = \frac{\Delta Q/Q}{\Delta P/P}$$

- En el corto plazo, $|\varepsilon|$ suele ser pequeño.
- En el largo plazo, consumidores y empresas ajustan tecnologías y procesos.

Fuente: [9]

Suponga que un aumento de precio del 10 % reduce consumo en 2 %.

$$\varepsilon = \frac{-0,02}{0,10} = -0,2$$

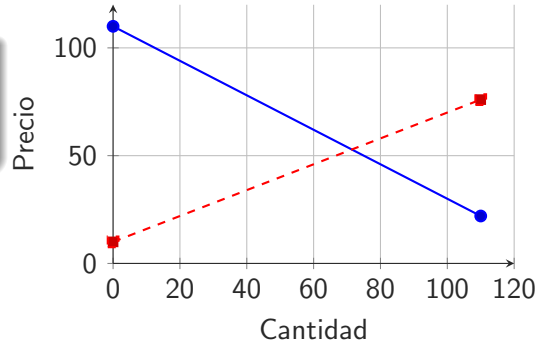
Lectura

Una elasticidad de $-0,2$ indica que la demanda responde, pero de forma limitada en el horizonte considerado.

Modelo

$$Q_d = a - bP, \quad Q_s = c + dP$$

Equilibrio cuando $Q_d = Q_s$.



Fuente: [9]

Suponga:

$$Q_d = 100 - 0,5P, \quad Q_s = 10 + 0,5P$$

Equilibrio

$$100 - 0,5P = 10 + 0,5P \Rightarrow P^* = 90, \quad Q^* = 55$$

Excedente del consumidor (triángulo)

$$CS = \frac{1}{2}(P_{max} - P^*)Q^* = \frac{1}{2}(200 - 90) \cdot 55 = 3025$$

Fuente: [9]

- 1 Panorama y conceptos base
- 2 Estructura de costos de tecnologías
- 3 Valor del dinero y evaluación de inversiones
- 4 Métricas niveladas: LCOE, LCOS y valor del sistema
- 5 Economía de la operación: costo marginal y mérito
- 6 Demanda, elasticidad y bienestar
- 7 Riesgo, confiabilidad y costo social**

- Un SEP no solo minimiza costos: debe reducir riesgo de energía no servida.
- La confiabilidad tiene valor social; se puede aproximar con penalizaciones.

Idea

Optimizar costo bajo un estándar de riesgo o incorporar costo social del racionamiento.

Fuente: [1]

- VOLL representa el costo social de interrumpir suministro (USD/MWh no servido).
- Se usa para calibrar el trade-off inversión vs racionamiento.

Integración en modelos

$$\text{mín } C + \sum_t VOLL \cdot LS_t$$

Fuente: [1]

Suponga que, en un año crítico, se estima:

$$EENS = 12 \text{ GWh}$$

y se adopta $VOLL = 5000 \text{ USD/MWh}$.

Costo social aproximado

$$C_{ENS} = 12,000 \text{ MWh} \times 5000 = 60 \text{ MUSD}$$

- Un refuerzo que cueste menos que este valor (en PV) puede estar plenamente justificado.

- En planificación y operación se usan escenarios: demanda alta, sequía, combustible caro, fallas.
- Un plan robusto funciona bien en varios escenarios, no solo en el promedio.

Costo esperado

$$\mathbb{E}[C] = \sum_{\omega \in \Omega} \pi_{\omega} C_{\omega}$$

Fuente: [8]

- El costo esperado puede ocultar eventos extremos con alto impacto.
- El riesgo se gestiona con reservas, diversificación y criterios de cola.

Métrica de trabajo

$$CVaR_{\alpha} = \mathbb{E}[L \mid L \geq VaR_{\alpha}]$$

Fuente: [8]



D. S. Kirschen and G. Strbac, *Fundamentals of Power System Economics*. Wiley, 2018.



A. J. Wood, B. F. Wollenberg, and G. B. Sheblé, *Power Generation, Operation, and Control*, 3rd ed. Wiley, 2014.



S. Stoft, *Power System Economics: Designing Markets for Electricity*. IEEE Press and Wiley-Interscience, 2002.



J. D. Glover, M. S. Sarma, and T. J. Overbye, *Power System Analysis and Design*, 6th ed. Cengage Learning, 2016.



International Energy Agency (IEA), "World energy outlook 2023," 2023, reporte técnico.



Lazard, "Levelized cost of energy+," 2023, reporte técnico (edición anual).



R. A. Brealey, S. C. Myers, and F. Allen, *Principles of Corporate Finance*, 12th ed. McGraw-Hill Education, 2017.



A. J. Conejo, M. Carrión, and J. M. Morales, *Decision Making Under Uncertainty in Electricity Markets*. Springer, 2010.



H. R. Varian, *Intermediate Microeconomics: A Modern Approach*, 9th ed. W. W. Norton & Company, 2014.

Preguntas y discusión

Prof. Wilian Guamán Cuenca

wilian.guaman@epoch.edu.ec